

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH
ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG DATALAKE HOUSE TÍCH HỢP
CHATBOT HỖ TRỢ TRA CỨU BÀI THUỐC Y HỌC CỔ
TRUYỀN ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP
HỌC KỲ I- NĂM HỌC: 2026-2027

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:	TS.PHAN THỊ THỂ	
SINH VIÊN THỰC HIỆN:	PHẠM VÕ NHẬT KHA	23110235
	HUỖNH TẤN VINH	23110365

HỒ CHÍ MINH, NGÀY THÁNG NĂM 2026

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ngày, tháng.. .., năm.. ..

Giảng viên (ký tên)

THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Tên thành viên	MSSV	Tỷ lệ hoàn thành
1	Phạm Võ Nhất Kha	23110235	
2	Huỳnh Tấn Vinh	23110365	

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên cho em xin dành một lời cảm ơn trân trọng nhất đến cô Phan Thị Thể - giảng viên hướng dẫn Tiểu luận chuyên ngành cho nhóm chúng em. Từ những ngày đầu tiên lúc chúng em còn mơ hồ chưa biết lựa chọn đề tài phù hợp thì cô đã đồng hành đưa ra những gợi ý để chúng em có thể lựa chọn được đề tài phù hợp. Trong những tuần tiếp theo khi bước vào quá trình làm, tuy gặp rất nhiều khó khăn và thiếu sót cũng như nhiều lần đi lệch hướng nhưng cô luôn đồng hành, đưa ra những lời khuyên, hướng phát triển cũng như những giải pháp phù hợp đưa chúng em vượt qua khó khăn. Để hoàn thiện Tiểu luận chuyên ngành thì công sức của cô đã giúp đỡ chúng em là vô cùng to lớn. Chúng em vô cùng cảm ơn cô đã luôn đồng hành bên cạnh nhóm chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn cô. Chúng em chúc cô sức khỏe và luôn đạt nhiều thành công trong công việc. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn cô.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Từ thời sơ khai khi con người mới bắt đầu hình thành nên quần thể thì họ đã biết dùng những loài thực vật từ thiên nhiên như lá cây, rễ cây, củ quả, để xoa bóp, trị các vết thương đi rừng hay chống chọi với thiên nhiên. Đến thời kỳ phong kiến thì người dân đã hình thành khái niệm về dược liệu với các thầy thuốc nổi tiếng như Tuệ Tĩnh (thế kỷ XIV), Lê Hữu Trác (thời nhà Lê),... Thời kỳ kháng chiến và hiện đại, Y học cổ truyền đóng góp to lớn vào việc cứu chữa thương binh, bệnh binh bằng các bài thuốc dân gian, châm cứu. Hiện nay, Y học cổ truyền không còn là kinh nghiệm dân gian mà đã được đưa vào giảng dạy nghiên cứu, cùng với đó kết hợp với y học hiện đại, nhiều bệnh viện Y học cổ truyền và các khoa y học cổ truyền trong bệnh viện đa khoa được thành lập.

Trích từ tờ báo Bệnh viện 199 đăng tải 01/06/2025, YHCT sử dụng thuốc và các biện pháp không dùng thuốc (dưỡng sinh, châm cứu xoa bóp, ẩm thực trị liệu...) có tính an toàn rất cao trong điều trị. Các loại thuốc sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên chủ yếu là các loại cây cỏ, hoa, quả, rễ cây,... Vì vậy chúng không có độc tính và không gây tác dụng phụ cho cơ thể toàn diện. Chính vì ưu điểm như vậy nên ngày nay, người dân bắt đầu có xu hướng điều trị những căn bệnh thường gặp bằng các liệu pháp y học cổ truyền nhằm thay thế giảm thiểu dùng thuốc kháng sinh. Theo khảo sát thực trạng sử dụng thuốc y học cổ truyền từ tạp chí y dược học Cần Thơ – số 60/2023 từ bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ từ tháng 05/2022 đến hết tháng 07/2022, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc YHCT trước khi nhập viện chiếm 75,4% và trong lúc nhập viện là 99,3%. Trong đó dạng thuốc thang được sử dụng nhiều nhất (44,4%). Qua đó cho thấy được mức độ tin tưởng của người dân với phương pháp chữa bệnh này là cực kỳ cao.

Nắm bắt được xu hướng đó mà hiện nay rất nhiều hệ thống tra cứu bài thuốc y học cổ truyền phổ biến và uy tín tại Việt Nam bao gồm các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động như Tra cứu dược liệu Việt Nam hay Thầy thuốc của bạn,... được hình thành nhằm hỗ trợ những người có nhu cầu tra cứu các bài thuốc cho điều trị các căn bệnh thường gặp.

Qua quá trình nghiên cứu từ thông tin và tài liệu trên mạng cùng với sự gợi ý từ giảng viên mà các thành viên nhóm em đã quyết định chọn đề tài này làm mục tiêu nghiên cứu và xây dựng hệ thống Data Lakehouse có tích hợp chatbot hỗ trợ tra cứu bài thuốc y học cổ truyền nhằm đưa ra gợi ý cho một số bệnh phổ biến thường gặp.

2.Mục đích nghiên cứu

Về kiến thức chuyên ngành: Thu thập và tích hợp dữ liệu từ PDF, Word, Excel, website và dữ liệu có cấu trúc, tiền xử lý dữ liệu và thiết kế luồng tích hợp (ETL/ELT) từ các nguồn tài liệu được chứng minh rõ ràng. Xây dựng kiến trúc Data Lakehouse theo các lớp Bronze – Silver – Gold. Thiết kế cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.

Về hạ tầng và truy vấn: Cấu hình và tối ưu hóa hệ thống Data Lakehouse đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng truy vấn cao và phục vụ cho việc truy vấn, trích xuất và phân tích dữ liệu.

Về ứng dụng Chatbot: trực quan hóa và xây dựng mô hình Chatbot (có ứng dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên/ RAG) kết nối trực tiếp với Data Lakehouse để hiểu câu hỏi triệu chứng để đưa ra khuyến cáo, gợi ý và truy xuất bài thuốc tương ứng.

Về đánh giá và thực nghiệm: xây dựng bộ dataset bao gồm bộ câu hỏi và đáp án để thực hiện test độ chính xác của ứng dụng để cải thiện khả năng phán đoán từ đó tiếp tục cải thiện mô hình để tăng hiệu năng mô hình, ứng dụng thực tế ngoài cuộc sống.

3.Nhiệm vụ nghiên cứu

4.Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về kiến thức Y học cổ truyền:

- Giới hạn nhóm bệnh:
- Giới hạn nguồn tài liệu:
- Giới hạn nội dung tra cứu:

Phạm vi về công nghệ:

- Hạ tầng Data Lakehouse:
- Chatbot & mô hình AI:

Phạm vi về tài liệu:

- Dạng dữ liệu:
- Quy mô dữ liệu:

Phạm vi về thời gian và không gian

- Phạm vi không gian/ địa lý:
- Phạm vi thời gian:

5.Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và tổng quan tài liệu: thu thập, nghiên cứu các sách về YHCT được bộ Y tế ban hành và tài liệu giảng dạy của các trường Đại học y dược. Nghiên cứu lý thuyết về kiến trúc Data Lakehouse, cơ chế lưu trữ ACID, các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (RAG, LLMs, Embedding models, NLP).

Phương pháp kỹ thuật dữ liệu: thu thập và tiền xử lý dữ liệu (ETL/ELT) bằng cách trích xuất dữ liệu YHCT từ giáo trình của tài liệu giảng dạy các trường Y dược, xử lý dữ liệu khuyết, chuẩn hóa thuật ngữ y học.

Phương pháp thực nghiệm và xây dựng hệ thống: xây dựng pipeline để lập trình các luồng xử lý tự động đưa dữ liệu từ tầng Bronze sang Gold, đồng thời cài đặt các Framework hỗ trợ RAG như LangChain, LlamaIndex) kết nối Vector Database với mô hình ngôn ngữ tiếng Việt.

Phương pháp đánh giá và kiểm thử: đánh giá hiệu năng Data Lakehouse bằng phương pháp đo lường thời gian xử lý dữ liệu (latency), tốc độ truy vấn SQL/Vector Search. Đánh giá chất lượng Chatbot bằng các chỉ số đo lường Accuracy, Precision, Recall,... để kiểm tra độ chính xác của Chatbot so với câu trả lời chuẩn từ tài liệu. Phân tích thử nghiệm phản hồi trên tập các kịch bản bệnh thường gặp (cảm cúm, đau bụng,...).

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

Ý nghĩa khoa học

- Đóng góp về mặt hạ tầng và quản trị dữ liệu
 - + Xây dựng kiến trúc Data Lakehouse (Bronze → Silver → Gold) vào việc lưu trữ và quản trị với nguồn dữ liệu đa dạng, phức tạp của YHCT (bao gồm cả dữ liệu cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc).
 - + Đóng góp phương pháp chuẩn hóa dữ liệu, định dạng và xây dựng cơ sở dữ liệu YHCT phục vụ cho việc truy xuất dữ liệu, cho bài toán phân tích, khai phá dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong tương lai.
- Đóng góp về mặt kỹ thuật AI và Tra cứu tri thức
 - + Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của việc kết hợp giữa Data Lakehouse và kỹ thuật RAG đối với mảng tri thức YHCT tiếng Việt.
 - + Cung cấp cơ sở khoa học cho việc giải quyết vấn đề “tự bia: dữ liệu của các mô hình ngôn ngữ lớn LLM bằng cách bù đắp nền tảng dữ liệu đã qua kiểm duyệt và nhất quán cao từ Data Lakehouse.

Ý nghĩa thực tiễn

- Số hóa và bảo tồn tri thức Y học cổ truyền

- + Góp phần hiện đại hóa và tập trung hóa kho tàng bài thuốc YHCT chính thống (được ban hành bởi bộ Y tế và tài liệu uy tín của các trường đại học), tránh nguy cơ thất truyền hay bị tam sao thất bản.
- Nâng cao hiệu quả tra cứu và phục vụ cộng đồng
 - + Đối với người sử dụng: sẽ tiết kiệm được thời gian đối với những người bận rộn trong công việc không có thời gian đến bệnh viện, hiệu suất làm việc 24/7, nhanh chóng tiếp cận đến mọi đối tượng.
 - + Đối với các y bác sĩ: sẽ tiết kiệm thời gian tra cứu cùng như tăng hiệu suất làm việc của các bác sĩ, các bác sĩ chỉ cần đối chiếu kiểm tra lại đơn thuốc, liều lượng sẽ giúp ích rất nhiều trong đưa ra quyết định điều trị.

7.Cấu trúc của Tiểu luận

Cấu trúc Tiểu luận sẽ được chia làm 7 phần:

1. Trang bìa và trang phụ bìa
2. Mục lục và Danh mục thành phần
3. Phần mở đầu
4. Phần nội dung, bao gồm
 - + Phần 1: Cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu
 - + Phần 2: Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Data Lakehouse
 - + Phần 3: Xây dựng và tích hợp Chatbot
 - + Phần 4: Thử nghiệm, đánh giá và thảo luận
5. Kết luận và hướng phát triển
6. Tài liệu tham khảo
7. Mục lục

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DATA LAKEHOUSE

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHATBOT DỰ ĐOÁN

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

PHẦN TỔNG KẾT

1.KẾT LUẬN

2.HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC